

Grow a Garden

แนวคิดโครงการ

Grow a Garden เป็นระบบผู้ช่วยวางแผนการเกษตรอัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัดดินและแอปพลิเคชันไว้ในระบบเดียว จุดประสงค์คือช่วยให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกโดยใช้ข้อมูลจริงจากพื้นที่ ไม่ต้องอาศัยการคาดเดาหรือประสบการณ์เพียงอย่างเดียว ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลดิน เช่น ค่าไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และความชื้น จากนั้นนำข้อมูลไปเชื่อมโยงกับตำแหน่ง GPS ข้อมูลพืช สภาพอากาศ ราคาสินค้าเกษตร ต้นทุน และกำไร เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมของแปลงและวางแผนการทำเกษตรได้ง่ายขึ้น

ปัญหาที่ต้องการแก้ไข

เกษตรกรจำนวนมากต้องวางแผนการเพาะปลูกจากประสบการณ์หรือข้อมูลที่กระจัดกระจาย ทำให้ไม่ทราบสภาพดินที่แท้จริง ไม่แน่ใจว่าพื้นที่เหมาะกับพืชชนิดใด และประเมินต้นทุนหรือราคาขายได้ยาก นอกจากนี้ ข้อมูลดิน สภาพอากาศ และราคาสินค้าเกษตรมักอยู่แยกกันหลายแหล่ง ทำให้เสียเวลาในการค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูล

Grow a Garden ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ

1. Hardware สำหรับตรวจวัดข้อมูลจากดินและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
2. Software สำหรับจัดเก็บ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน

วิธีการทำงานของระบบ

ผู้ใช้เริ่มต้นด้วยการสร้างฟาร์มหรือแปลงเกษตรในแอปพลิเคชัน จากนั้นกำหนดตำแหน่งและขอบเขตแปลงด้วย GPS เมื่อกำหนดพื้นที่แล้ว ระบบสามารถสร้างจุดสำรวจดินภายในแปลงตามตำแหน่งที่ผู้ใช้กำหนด ผู้ใช้สามารถตรวจวัดดินด้วยอุปกรณ์ 2 รูปแบบ ได้แก่ สถานีตรวจวัดดินประจำแปลง และหัววัดดินแบบพกพา สถานีตรวจวัดดินประจำแปลงเหมาะสำหรับติดตามข้อมูลจากจุดติดตั้ง ส่วนหัววัดแบบพกพาเหมาะสำหรับตรวจวัดดินหลายจุดภายในแปลง ข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์ เช่น ค่า NPK และค่าความชื้น จะถูกส่งหรือบันทึกเข้าสู่แอปพลิเคชัน พร้อมข้อมูลตำแหน่ง วันเวลา และรหัสอุปกรณ์ จากนั้นแอปจะนำข้อมูลไปแสดงผลและวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่น เช่น ประเภทดิน สภาพอากาศ ข้อมูลพืช และราคาสินค้าเกษตร ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงในรูปแบบข้อมูลสรุป แผนที่ จุดตรวจวัด คำแนะนำพืช ต้นทุน กำไร และข้อมูลประกอบการวางแผนการเพาะปลูก

Hardware ที่ใช้

ESP32 – ควบคุมการทำงานของเซนเซอร์และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ

หัววัด NPK – ตรวจวัดค่าไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดิน

เซนเซอร์ความชื้น – ตรวจวัดปริมาณความชื้นในดิน

โมดูล RS485 และ Modbus – ใช้รับส่งข้อมูลระหว่างเซนเซอร์กับ ESP32

แผงโซลาร์เซลล์ – ผลิตพลังงานไฟฟ้าให้สถานีตรวจวัด

ตัวควบคุมการชาร์จ – ควบคุมการส่งไฟจากแผงไปยังแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ – เก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงแดด

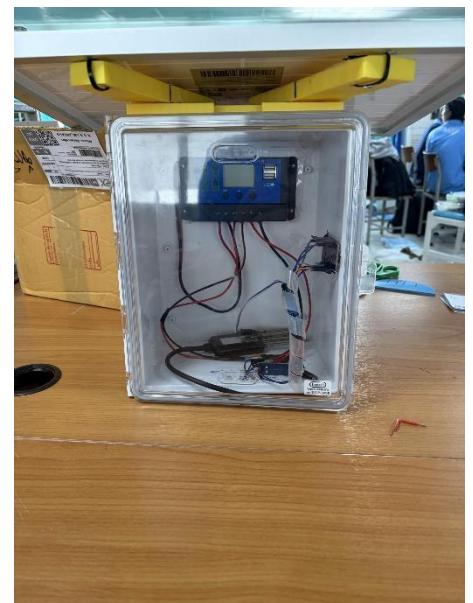
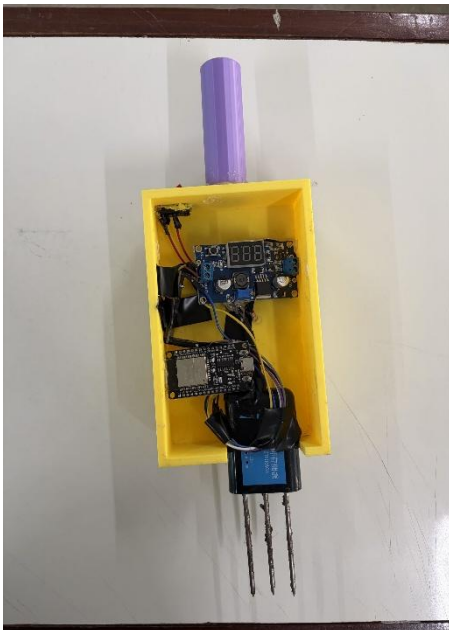
DC-DC Step-down – ปรับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะกับ ESP32 และเซนเซอร์

กล่องป้องกันอุปกรณ์ – ป้องกันน้ำ ฝุ่น และความเสียหาย

หัววัดดินแบบพกพา – ใช้ตรวจวัดดินหลายจุดภายในแปลง

ด้ามจับและโครงยึด 3 มิติ – ช่วยให้ถือและใช้งานหัววัดได้สะดวก

สายไฟและขั้วต่อ – เชื่อมต่ออุปกรณ์และส่งพลังงานหรือข้อมูล



Software ที่ใช้

Flutter – ใช้พัฒนาแอปพลิเคชัน

Dart – ภาษาโปรแกรมที่ใช้เขียนแอปพลิเคชัน

Supabase – ใช้จัดการบัญชีผู้ใช้และเก็บข้อมูล

PostgreSQL – ฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลฟาร์ม แปลง และค่าดิน

MQTT – ใช้รับส่งข้อมูลจาก ESP32 ไปยังแอป

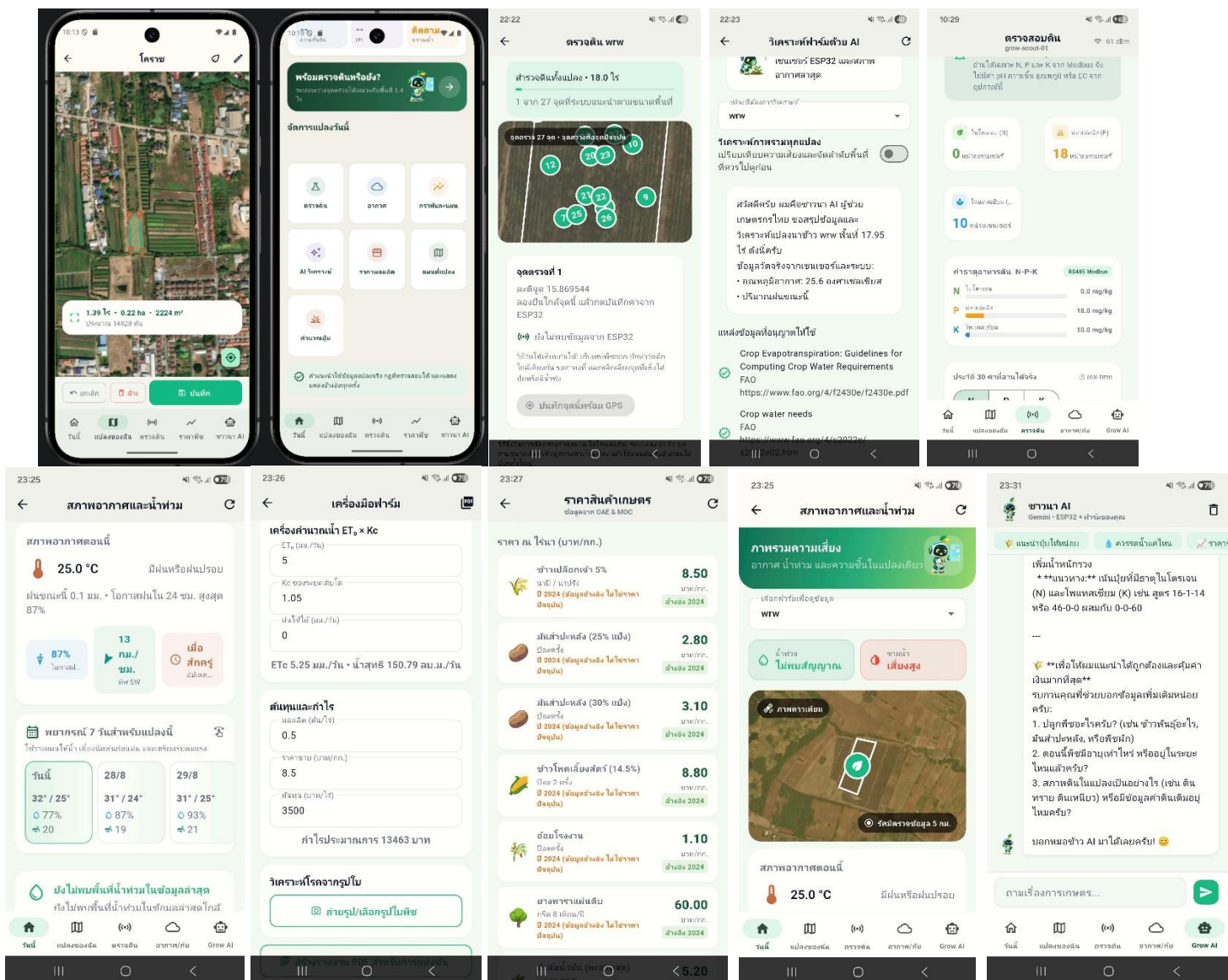
GPS และแผนที่ – ใช้กำหนดตำแหน่ง ขอบเขตแปลง และจุดตรวจวัด

Weather API – ใช้ดึงข้อมูลพยากรณ์อากาศ

NABC Agriculture API – ใช้ดึงข้อมูลราคาสินค้าเกษตร ผลผลิต และดัชนีสินค้าเกษตร

Gemini AI – ใช้วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างคำแนะนำเบื้องต้น

Arduino/ESP32 Firmware – ใช้เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ตรวจวัดดิน



ฟีเจอร์หลัก

- วิเคราะห์ข้อมูลดินจากค่า NPK และความชื้น
- แนะนำพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
- กำหนดขอบเขตแปลงและจุดสำรวจด้วย GPS
- จัดเก็บข้อมูลฟาร์ม พืช และกิจกรรมการเพาะปลูก
- แสดงข้อมูลสภาพอากาศและใช้ประกอบการวางแผน
- คำนวณต้นทุน รายได้ และกำไรโดยประมาณ
- แสดงราคาสินค้าเกษตรรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
- แสดงข้อมูลผลผลิตและดัชนีสินค้าเกษตร
- ให้คำแนะนำจาก AI โดยอ้างอิงข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลจากแหล่งภายนอก

กลุ่มผู้ใช้งาน

เกษตรกรรายย่อย เจ้าของฟาร์ม

กลุ่มเกษตรกร

สหกรณ์การเกษตร

นักเรียนและนักศึกษา

ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้เริ่มต้นทำเกษตรที่ต้องการข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

จุดเด่นของโครงการ

Grow a Garden คือการรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัดดิน แอปพลิเคชัน แผนที่ GPS สภาพอากาศ ราคาสินค้าเกษตร และ AI ไว้ในระบบเดียว ทำให้ผู้ใช้สามารถเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบพื้นที่ วิเคราะห์ดิน วางแผนการปลูก คำนวณต้นทุน ไปจนถึงติดตามราคาสินค้าเกษตรได้อย่างเป็นระบบ

ประโยชน์ที่ได้รับ

ระบบช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจสภาพดินและพื้นที่ของตนเองมากขึ้น สามารถวางแผนการปลูกโดยใช้ข้อมูลประกอบลดการตัดสินใจจากการคาดเดา ช่วยติดตามต้นทุนและราคาสินค้าเกษตร รวมถึงช่วยจัดเก็บข้อมูลฟาร์มให้เป็นระบบและนำกลับมาใช้วิเคราะห์ในอนาคตได้

สรุปโครงการ

Grow a Garden คือระบบผู้ช่วยวางแผนการเกษตรอัจฉริยะที่นำข้อมูลจากดิน พื้นที่ สภาพอากาศ พืช ต้นทุน และราคาสินค้าเกษตรมารวมไว้ในแอปพลิเคชันเดียว โดยใช้ Hardware IoT สำหรับตรวจวัดข้อมูลจากพื้นที่จริง และใช้ Software กับ AI เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอคำแนะนำที่เข้าใจง่าย ระบบมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมีข้อมูล ลดความเสี่ยง และจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น